

PARTIE A : Je fais le point

Voici des problèmes de synthèse qui mélangent plusieurs chapitres du trimestre. Cherche-les seul avant de regarder les corrigés (en fin de bilan). Ils te préparent au devoir surveillé.

Problème 1 (Le champ triangulaire de Réo (Ch. 1 et 6)).

Soungalo possède un champ triangulaire ABC. Il marque M, le milieu de [AB], et N, le milieu de [AC], puis trace le chemin [MN]. Le côté [BC] mesure 70 m.

- Démontre que $(MN) \parallel (BC)$.
- Calcule la longueur MN.
- Il trace ensuite deux sillons (d) et (d'), tous les deux perpendiculaires à (BC). Que peut-on dire de (d) et (d') ? Justifie.

Problème 2 (La récolte d'anacarde de Léo (Ch. 2 et 5)).

Une coopérative de Léo récolte 2 400 000 noix de cajou.

- Écris ce nombre en notation scientifique.
- Elle vend les $\frac{3}{4}$ de la récolte. Combien de noix vend-elle ? Donne le résultat en notation scientifique.
- Le quart restant est partagé également entre 5 villages. Quelle fraction de la récolte totale chaque village reçoit-il ?

Problème 3 (Le plan du marché de Saponé (Ch. 3 et 4)).

Sur la route qui longe le marché de Saponé, on prend l'entrée principale comme origine (km 0). Deux portails sont aux km -4 et km $+10$.

- Calcule la distance entre les deux portails.
- Calcule l'abscisse du milieu des deux portails, où sera placé un poste de sécurité.
- Sur le plan quadrillé du marché, deux étals sont en A(2 ; 6) et B(8 ; 2). Calcule les coordonnées du point d'eau placé au milieu de [AB].

Problème 4 (Le budget de Boureima (Ch. 5)).

Boureima gagne 30 000 FCFA en vendant sa récolte. Il dépense les $\frac{2}{5}$ en semences et $\frac{1}{3}$ de ses gains en engrais.

- Quelle fraction de ses gains dépense-t-il en tout ?

- b) Quelle fraction lui reste-t-il ?
- c) Combien d'argent lui reste-t-il, en FCFA ?

Problème 5 (La largeur de la rivière à Boromo (Ch. 3 et 6)).

À Boromo, Ibrahim veut mesurer la largeur $[BC]$ d'une rivière qu'il ne peut traverser ; B est sur l'autre rive. Il forme un triangle ABC, marque M le milieu de $[AB]$ et N le milieu de $[AC]$, et mesure $MN = 23$ m.

- a) Quelle propriété relie les longueurs MN et BC ?
- b) Calcule la largeur BC de la rivière.
- c) Sur la berge, deux bornes sont aux km +2 et km +9. Quelle distance les sépare ?

Problème 6 (Le repérage et le parallélogramme de Ziniaré (Ch. 4 et 6)).

Dans un repère orthogonal, on donne A(1 ; 2), B(5 ; 2) et C(6 ; 5).

- a) Calcule les coordonnées du milieu de $[AC]$.
- b) On veut que ABCD soit un parallélogramme. Sachant que ses diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu, détermine les coordonnées de D.
- c) Calcule les coordonnées du milieu de $[AB]$, puis indique pourquoi A et B sont sur une même ligne horizontale.

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, entoure la mention qui te correspond. Reviens travailler les chapitres où tu as répondu $\triangle$ ou $\times$.

Compétence	Chapitre	Réussi ?
J'utilise l'axiome d'Euclide et les propriétés du parallélisme	Ch. 1	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je démontre qu'une droite est parallèle ou perpendiculaire à une autre	Ch. 1	✓ / $\triangle$ / $\times$
J'écris un décimal sous la forme $a \times 10^p$ et en notation scientifique	Ch. 2	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule et j'estime un ordre de grandeur avec les puissances de 10	Ch. 2	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule la distance et le milieu de deux points sur une droite graduée	Ch. 3	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je place un point et je calcule un milieu dans un repère du plan	Ch. 4	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je reconnais l'égalité de deux quotients et je simplifie	Ch. 5	✓ / $\triangle$ / $\times$
J'additionne, soustrais, multiplie et divise des quotients d'entiers relatifs	Ch. 5	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je construis le projeté d'un point (parallèle et orthogonal)	Ch. 6	✓ / $\triangle$ / $\times$
J'utilise le théorème de la droite des milieux pour démontrer	Ch. 6	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je rédige une démonstration « On sait que... Or, si ... alors Donc ... »	Ch. 1 à 6	✓ / $\triangle$ / $\times$

CORRIGÉS

Problème 1. a) M et N sont les milieux de [AB] et [AC] ; or la droite des milieux d'un triangle est parallèle au troisième côté, donc $(MN) \parallel (BC)$. b) $MN = BC \div 2 = 70 \div 2 = 35$ m. c) (d) et (d') sont perpendiculaires à une même droite (BC), donc $(d) \parallel (d')$.

Problème 2. a) $2\,400\,000 = 2,4 \times 10^6$. b) $\frac{3}{4} \times 2,4 \times 10^6 = 1,8 \times 10^6$ noix. c) Chaque village reçoit le quart partagé en 5, soit $(\frac{1}{4}) \div 5 = \frac{1}{20}$ de la récolte totale.

Problème 3. a) Distance = $|-4 - 10| = 14$ km. b) Milieu = $(-4 + 10) \div 2 = +3$ (km +3). c) Milieu de [AB] : $((2 + 8) \div 2 ; (6 + 2) \div 2) = (5 ; 4)$.

Problème 4. a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$. b) Reste : $1 - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$. c) $\frac{4}{15} \times 30\,000 = 8\,000$ FCFA.

Problème 5. a) M et N milieux : $MN = BC \div 2$ (théorème de la droite des milieux). b) $BC = 2 \times MN = 2 \times 23 = 46$ m. c) Distance = $|9 - 2| = 7$ km.

Problème 6. a) Milieu de [AC] : $((1 + 6) \div 2 ; (2 + 5) \div 2) = (3,5 ; 3,5)$. b) Les diagonales ont le même milieu : $x_D = x_A + x_C - x_B = 1 + 6 - 5 = 2$ et $y_D = y_A + y_C - y_B = 2 + 5 - 2 = 5$, donc D(2 ; 5). c) Milieu de [AB] : (3 ; 2) ; A et B ont la même ordonnée (2), donc ils sont sur une même droite horizontale.